小四下學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

（1）在兩份可能後記中，哪份支持第20秒自行回復，哪份不能？分別引用後記對自行或再施力的記載。（5分）
（2）不論哪份後記正確，第10秒能確定什麼？用施力前與第10秒狀態比較。（5分）
（3）為了判定第20秒是否自行回復，提出一項最需要查的紀錄，說它如何幫助判斷。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙片試驗模型：原先紙片平整，輕折時有折角；放手10秒仍有折角。另兩份後記甲寫「第20秒自己平整了」，乙寫「第15秒有人用手展開，第20秒平整」。只知其中一份後記屬本紙片，尚未查明。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜15分

（1）算甲的前三段各移幾格，列算式。（5分）
（2）甲乙矛盾嗎？算甲頭兩秒合計，再對照乙相同時間窗。（5分）
（3）要不用速率公式比較後來是否移得較少，選甲的1秒分段或直接比乙7與2？說所選資料的好處。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩位同時記同一低速車。車在各段都沿直線向右、無折返。甲每1秒記位置：第0、4、7、9格。乙只把0至2秒合寫「2秒共7格」，把2至3秒寫「1秒共2格」。有人說甲乙互相矛盾，因為甲沒有一段寫7格。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜15分

（1）就已寫的結果，三輪有幾輪記浮、幾輪記到底？（5分）
（2）第3輪能證明相同條件下必有不同結果嗎？指出一項漏記條件及其對比較的影響。（5分）
（3）為補資料，有人提議刪第3輪，有人提議保留結果並註記缺條件。選一個，說對結果與限制各應保留什麼。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
浮沉紙卡採放手10秒、無側壁支撐的判準。第1輪：物件A在水面、不碰底；第2輪：同一A在水面、不碰底。第3輪只寫「A到底」。研究問題是「同一外形A在相同條件下是否每次相同」；第3輪外形、水深及是否進水都漏記。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜15分

（1）若完全照乙做，每區幾條足？列計算，並指出哪兩區會出現不符合典型模型的足。（5分）
（2）怎樣修改乙，才能讓六足都保留且附著正確？寫出各區最後足數。（5分）
（3）只有修正指令，就能證明印出的成品已正確嗎？說理由及要核對成品哪項關係。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
編輯要製作典型昆蟲成蟲模型。指令甲：「三區依序頭、胸、腹；一對觸角接頭；三對足接胸。」指令乙：「三區與觸角同甲；把六條足平均分給三區。」印出成品只有文字清單，未有圖。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題｜10分

（1）改稿刪去對哪個階段的支持？引用該階段的生活空間。（5分）
（2）改稿能證明已保護完整生命史嗎？分別說明方案內容及是否已實施的限制。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
物種資料卡明示Anax junius未成熟若蟲在水中生活，成蟲在空中活動捕食。新方案有兩版本：草稿說「保留水生階段空間及成蟲活動空間」；改稿只剩「成蟲活動空間」，刪去了水生階段。沒有實施紀錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題｜15分

（1）分別寫出X、Y記到蛹與成蝶的兩個日次，並各算這兩筆紀錄相隔幾天，列出算式。（5分）
（2）合併後的箭頭能證明同一隻成蝶變回蛹嗎？指出箭頭兩端原本各屬誰，並說明錯誤來自哪項資料被刪除。（5分）
（3）編輯又想用Y日12幼蟲填進X日12空格。可以嗎？寫X該格應有的資料狀態，並提出一項讓表格不再混用兩隻紀錄的編排方法。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩隻已確認帝王斑蝶的假想紀錄，X、Y是資料編號，並非要求標記真昆蟲。X：日4幼蟲、日10蛹、日18成蝶；Y：日4卵、日12幼蟲、日22蛹、日30成蝶。未列的日期都未觀察。編輯把兩欄合併，只按日次排序，刪掉X、Y編號，於是出現「日18成蝶→日22蛹」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜15分

（1）丙按原定義應計幾次已確認事件？未知1次如何另記？（5分）
（2）乙的8次能直接證明該時段自然進入最多嗎？指出改動的方法及影響。（5分）
（3）把甲與修正後丙比較，事件數有何關係？這能證明兩段是相同兩隻蝶嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一花區的進入事件表都寫各5分鐘：甲安靜遠看2次；乙搖動枝葉後8次；丙安靜遠看3次，但其中1次身分未確認為蝶類。問題規定只數已確認蝶類。全部是紙上資料，不做觀察。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。